

□ 역행렬

(1) 역행렬의 뜻

2×2 행렬 A 에 대해 $AX = XA = E$ 를 만족하는 행렬 X 가 존재할 때, X 를 A 의 역행렬이라고 한다.

$$X = (A^{-1})$$

※ 실제로는 n 차 정사각행렬에서도 역행렬을 정의할 수 있다.

※ A 의 역행렬, 또는 A 의 'inverse'라고 읽는 편이다.

(2) 역행렬 계산 방법

2×2 행렬 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ 에 대해

① A 의 역행렬 $A^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$

② A 의 행렬식 $\det A = ad - bc$ ($\det A \neq 0$ 일 때만 역행렬이 존재한다.)

※ $\det$ 는 determinant의 약자이다. 역행렬의 계산 공식에 대한 증명은 생략하며 교과서 p123을 참고하면 된다.

■ 개념 확인 문제

[문제 1] 다음 행렬의 역행렬이 존재하는지 확인하고, 역행렬이 존재하면 그 행렬을 구하시오.

(1) $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

(2) $A = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 9 & -6 \end{pmatrix}$

(3) $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & -5 \end{pmatrix}$

(4) $A = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$

(1) $\det A = 3 \times 2 - 5 \times 1 = 1, A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$

(2) $\det A = (-3)(-6) - 2 \times 9 = 0$ 이므로 역행렬이 존재하지 않는다.

(3) $\det A = 1 \times (-5) - (-2)(-2) = -9, A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = -\frac{1}{9} \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

(4) $\det A = 3 \times 3 - (-4)(-1) = 5, A^{-1} = \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

[문제 2] 2×2 행렬 A, B, X 가 $AX = B$ 를 만족할 때, 행렬 X 를 구하시오.

(1) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 5 & 7 \end{pmatrix}$

(2) $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 0 & -6 \end{pmatrix}$

(1) $\det A = 1 \times 3 - 2 \times 1 = 1, A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ 이므로 $X = A^{-1}B = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 5 \\ 5 & 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$

(2) $\det A = 2 \times 3 - 1 \times 4 = 2, A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$ 이므로 $X = A^{-1}B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 0 & -6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 9 \\ 4 & -14 \end{pmatrix}$

□ 역행렬의 성질

(1) 역행렬의 계산 성질 (단, A, B 는 역행렬을 가지며, $a \neq 0$ 이다.)

$$\textcircled{1} (A^{-1})^{-1} = A$$

$$\textcircled{2} (aA)^{-1} = \frac{1}{a}A^{-1}$$

$$\textcircled{3} (AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

[증명 ①]

$$AA^{-1} = A^{-1}A = E$$

[증명 ②]

$$(aA)\left(\frac{1}{a}A^{-1}\right) = \left(\frac{1}{a}A^{-1}\right)(aA) = E$$

[증명 ③]

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = (B^{-1}A^{-1})(AB) = E$$

(2) 행렬식의 계산 성질

$$\textcircled{1} \det(AB) = \det A \times \det B$$

$$\textcircled{2} \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A} \quad (\text{단, } \det A \neq 0)$$

※ 증명은 상당한 계산이 필요하므로 생략한다.

■ 개념 확인 문제

[문제 1] $A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ 에 대해 다음을 계산하시오.

$$(1) A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(2) (A^{-1})^{-1} = A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$(3) (2A)^{-1} = \frac{1}{2}A^{-1} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

[문제 2] 2×2 행렬 A, B 에 대해 다음 물음에 답하시오.

(1) $AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ 일 때, 행렬 $B^{-1}A^{-1}$ 를 구하시오.

$$B^{-1}A^{-1} = (AB)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

(2) $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, $B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 일 때 행렬 $(AB)^{-1}$ 를 구하시오.

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

[문제 3] 2×2 행렬 A, B 의 행렬식에 관한 설명으로 옳은 것은 O, 틀린 것은 X 표시하시오.

(1) $\det A = 2$, $\det B = 3$ 이면 $\det AB = 6$ 이다. (O)

(2) A 의 역행렬이 존재하지 않으면, AB 도 역행렬이 존재하지 않는다. (O)

(3) $\det AB = 0$ 이면 행렬 A, B 중 역행렬이 존재하지 않는 행렬이 있다. (O)

□ 23차시 실전 문제

01

행렬 $A = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ 의 역행렬은?

- ① $\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$ ② $\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$ ③ $\begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$
 ④ $\begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$ ⑤ $\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$

02

행렬 $A = \begin{pmatrix} k & 2 \\ 3 & k-1 \end{pmatrix}$ 가 역행렬을 갖지 않도록 하는 모든 실수 k 의 값의 합은?

- ① -3 ② -1 ③ 1
 ④ 3 ⑤ 5

역행렬이 존재하지 않으므로 $\det A = k^2 - k - 6 = 0$

따라서 모든 실수 k 의 값의 합은 1 이다.

03

연립방정식 $\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ x - 2y = -3 \end{cases}$ 을 역행렬을 이용하여 풀고, 그

풀이 과정을 서술하시오.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}, X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 8 \\ -3 \end{pmatrix}$$

라고 두자. 주어진 연립방정식은 $AX = B$ 이므로

$$X = A^{-1}B$$

이다. $A^{-1} = -\frac{1}{7} \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ 이므로

$$X = A^{-1}B = -\frac{1}{7} \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 8 \\ -3 \end{pmatrix} = -\frac{1}{7} \begin{pmatrix} -7 \\ -14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

따라서 $x = 1, y = 2$ 임을 알 수 있다.

04

2×2 행렬 A, B 에 대한 설명으로 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. A, B 가 모두 역행렬을 가지면, AB 도 역행렬을 가진다.
 ㄴ. $A+B$ 가 역행렬을 가지면, A, B 도 각각 역행렬을 가진다.
 ㄷ. $A^2 = -E$ 를 만족시키는 행렬 A 가 존재한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ

ㄴ. (반례) $A = O, B = E$

ㄷ. $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ 은 $A^2 = -E$ 를 만족한다.

05

역행렬을 갖는 2×2 행렬 A 에 대해

$$A^2 - A - 2E = O$$

을 만족할 때, A^{-1} 로 옳은 것은?

- ① $\frac{1}{2}(A-E)$ ② $\frac{1}{2}(A+E)$ ③ $\frac{1}{2}(A-2E)$
 ④ $\frac{1}{2}(2E-A)$ ⑤ $E-A$

$A(A-E) = 2E, A \times \frac{1}{2}(A-E) = E$ 이므로 $A^{-1} = \frac{1}{2}(A-E)$